



## Laboratorio 1

### Parte I – Estándares, protocolos y RFC's

1. Describa que es y que función tienen
  - a IETF (Internet Engineering Task Force)
  - b IEEE:
    - i Ethernet (IEEE 802.3)
    - ii Wi-Fi (IEEE 802.11).
2. ¿Cuál es el RFC que discute las guías y procedimientos del grupo de trabajo IRTF?
3. Investigue tres estándares desarrollados por ITU-T
4. Investigue tres estándares desarrollados por ANSI
5. Investigue dos estándares para interfaces desarrollados EIA.

### Parte II – Modelos de referencia

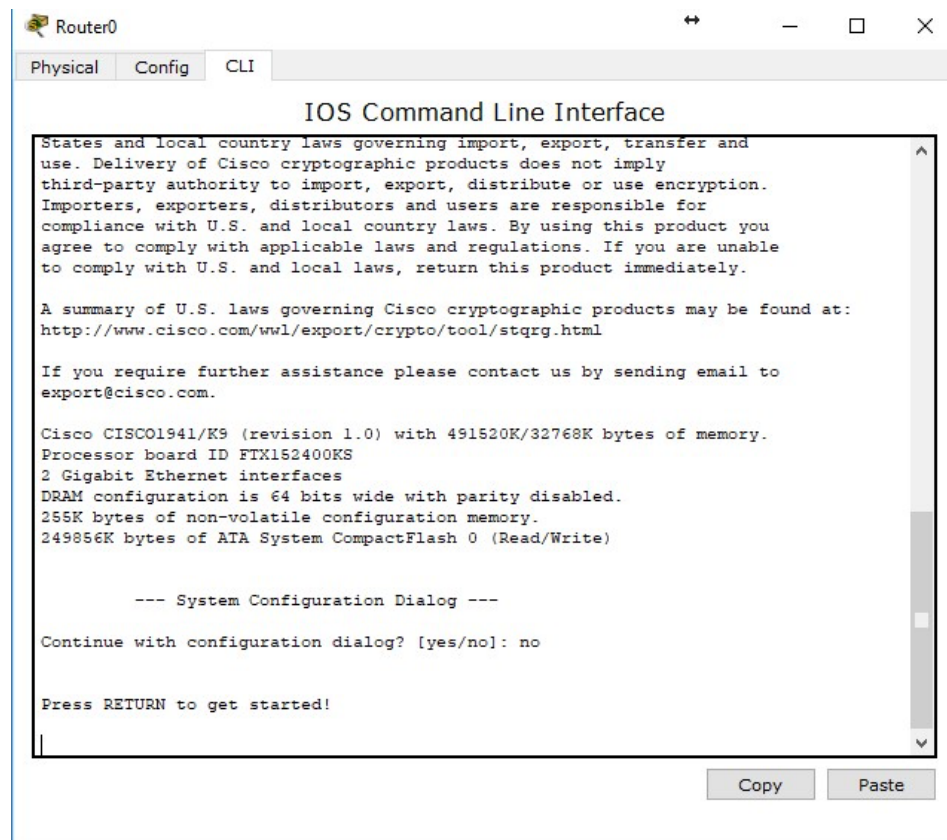
1. Nombre las 7 capas del modelo OSI, describa brevemente la función de cada una, liste los protocolos utilizados en cada capa, y el nombre de PDU correspondiente cada capa.
2. Realice un comparativo entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Indique cuáles capas del modelo OSI están agrupadas en el modelo TCP/IP.
3. Describa que es un PDU y liste el nombre del PDU correspondiente a cada capa del modelo OSI.

### Parte III – Práctica

1. Individual
  - a. Descargar e instalar en su computadora personal el software de simulación de redes **Cisco Packet Tracer versión 8.2.0** Para descargar el software debe registrarse en el sitio <https://www.netacad.com> y luego bajar el software ubicado en Recursos > Descargar Packet Tracer
  - b. En Packet Tracer, en un documento nuevo, agregar un Router 1941 y un Switch 2960-24TT



- c. Dando doble click al router, ingresar a la pestaña CLI. Cuando le pregunte si desea continuar con el “configuration dialog” responder “no”.



- d. Desde el modo CLI del router deberá identificar lo siguiente:
- Versión del sistema operativo que corre el router (Cisco IOS Software) \_\_\_\_\_
  - Tamaño de la memoria no volátil (NVRAM) \_\_\_\_\_
  - Cantidad de interfaces Gigabit \_\_\_\_\_
  - Colocar en este documento printscreen de cada uno de los modos de configuración del sistema operativo Cisco IOS del Router:
    - Modo User Exec
    - Modo privilegiado (Privileged EXEC)
    - Modo de Configuración Global
    - Modo Configuración de Interfaz (Usar interfaz gigabitEthernet

0/0)

e. Desde CLI realizar lo siguiente:

- a. Colocar de hostname al router en nombre "RouterLab"
- b. Colocar contraseña al Modo Privilegiado del IOS utilizando el comando "enable secret <password>"
- c. Investigar y colocar el comando para colocar contraseña en modo cifrado al Modo Privilegiado del IOS.
- d. Correr el comando "show running-config" y copiar la salida del comando en este documento.

f. Realice d y e para el switch 2960

### **Comand line Interface – CLI**

A continuación, encontrará una lista de comandos a utilizar en línea de comando (Command line Interface).

Ejecute un Shell o CLI, y ejecute cada comando y capture la salida que obtenga.

Luego investigue y responda las siguientes preguntas.

- ¿Qué hace?
- ¿Cómo se utiliza?
- ¿Qué información proporciona?
- ¿Como obtener Ayuda?
- ¿Cuándo es útil?

### **Comandos Básicos Línea de Comando – MS Windows**

ipconfig

- ipconfig /all
- ipconfig /release
- ipconfig /renew
- ipconfig /flushdns

ping

- ping google.com
- ping -t google.com

tracert

- tracert -d google.com

nslookup

- nslookup [domain\_name] (e.g., nslookup microsoft.com).

netstat

- netstat -ano

netsh: Advanced network configuration (use as Administrator).

- netsh winsock reset
- netsh int ip reset

Ipconfig

- Ipconfig /all

arp

- arp -a

route

- route print

netsh

- netsh wlan show wlanreport
- netsh wlan show profile name="NAME" key=clear (replace "NAME" with your network name).

Whoami